# TITULNÍ LIST

Namísto této stránky vložte **titulní list** (s logem) vygenerovaný v IS VUT.

# ZADÁNÍ

Namísto této stránky vložte stránku **zadání FEKT** vygenerovanou v IS VUT.

# ABSTRAKT

Abstrakt práce v originálním jazyce

# KLÍČOVÁ SLOVA

Klíčová slova v originálním jazyce

# ABSTRACT

Překlad abstraktu (v angličtině, pokud je originálním jazykem čeština či slovenština; v češtině či slovenštině, pokud je originálním jazykem angličtina)

# KEYWORDS

Překlad klíčových slov (v angličtině, pokud je originálním jazykem čeština či slovenština; v češtině či slovenštině, pokud je originálním jazykem angličtina)

Vysázeno pomocí balíčku `thesis` verze 4.13; `https://latex.fekt.vut.cz/`

# ROZŠÍŘENÝ ABSTRAKT

Výtah ze směrnice rektora 72/2017:

*Bakalářská a diplomová práce předložená v angličtině musí obsahovat rozšířený abstrakt v češtině nebo slovenštině (čl. 15). To se netýká studentů, kteří studují studijní program akreditovaný v angličtině.* (čl. 3, par. 7)

*Nebude-li vnitřní normou stanoveno jinak, doporučuje se rozšířený abstrakt o rozsahu přibližně 3 normostrany, který bude obsahovat úvod, popis řešení a shrnutí a zhodnocení výsledků.* (čl. 15, par. 5)

ŠINDELÁŘ, David. *Prvky chytré domácnosti s ESP32 používající protokol Thread*. Semestrální práce. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav telekomunikací, 2027. Vedoucí práce: doc. Ing. Ivo Lattenberg, Ph.D.

# Prohlášení autora o původnosti díla

| | |
|---|---|
| **Jméno a příjmení autora:** | David Šindelář |
| **VUT ID autora:** | 271005 |
| **Typ práce:** | Semestrální práce |
| **Akademický rok:** | 2026/27 |
| **Téma závěrečné práce:** | Prvky chytré domácnosti s ESP32 používající protokol Thread |

Prohlašuji, že svou závěrečnou práci jsem vypracoval samostatně pod vedením vedoucí/ho závěrečné práce a s použitím odborné literatury a dalších informačních zdrojů, které jsou všechny citovány v práci a uvedeny v seznamu literatury na konci práce. V souvislosti s vytvořením závěrečné práce jsem neporušil zásady a doporučení VUT k využívání generativní umělé inteligence.

Jako autor uvedené závěrečné práce dále prohlašuji, že v souvislosti s vytvořením této závěrečné práce jsem neporušil autorská práva třetích osob, zejména jsem nezasáhl nedovoleným způsobem do cizích autorských práv osobnostních a/nebo majetkových a jsem si plně vědom následků porušení ustanovení § 11 a následujících autorského zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, včetně možných trestněprávních důsledků vyplývajících z ustanovení části druhé, hlavy VI. díl 4 Trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

Brno ..... .....

podpis autora*

*Autor podepisuje pouze v tištěné verzi.

# PODĚKOVÁNÍ

Rád bych poděkoval vedoucímu bakalářské/diplomové/disertační práce panu Ing. XXX YYY, Ph.D. za odborné vedení, konzultace, trpělivost a podnětné návrhy k práci.

# Obsah

**Úvod** **25**

**Cíle práce** **27**

**1 Teoretická část studentské práce** **29**

**2 Výsledky studentské práce** **31**
2.1 Návrh jednotlivých prvků chytré domáctnosti . . . . . 31
2.1.1 Mikrokontroler . . . . . 31
2.1.2 Čidlo teploty . . . . . 31
2.1.3 Chytré světlo . . . . . 31
2.1.4 Bateriový vypínač . . . . . 31

**Závěr** **33**

**Literatura** **35**

**Seznam symbolů a zkratek** **37**

**Seznam příloh** **39**

**A Některé příkazy balíčku `thesis`** **41**
A.1 Příkazy pro sazbu veličin a jednotek . . . . . 41
A.2 Příkazy pro sazbu symbolů . . . . . 41

**B Druhá příloha** **43**

**C Příklad sazby zdrojových kódů** **45**
C.1 Balíček `listings` . . . . . 45

**D Algoritmy** **49**

**E Obsah elektronické přílohy** **51**

# Seznam obrázků

B.1 Alenčino zrcadlo . . . . . 43

# Seznam tabulek

2.1 Porovnání teplotních čidel (rozdíl prvního a druhého čidla) . . . . . 31
A.1 Přehled příkazů . . . . . 41

# Seznam algoritmů

1 B-PHADQ . . . . . 49

# Seznam výpisů

C.1 Ukázka sazby zkratek . . . . . 45
C.2 Příklad Schur-Cohnova testu stability v prostředí Matlab. . . . . 46
C.3 Příklad implementace první kanonické formy v jazyce C. . . . . 47

# Úvod

Tato bakalářská práce se věnuje návrhu a realizaci tří prvků chytré domácnosti, které komunikují protokolem Matter přenášeným přes síť Thread. Jde o čidlo teploty, chytré světlo a bateriový vypínač. Všechna zařízení jsou postavená na čipech Espressif ESP32-C6, s podporou rádia IEEE 802.15.4.

# Cíle práce

Konkrétní specifikace cílů, které má autor v práci vyřešit. Tato kapitola je *volitelná* – pokud váš studijní program nevyžaduje zvláštní kapitolu s cíli, cíle specifikujte v rámci Úvodu.

# 1 Teoretická část studentské práce

Teoretické zázemí studentské práce vhodně rozdělené do částí.

(Struktura navržená v této šabloně je nejhrubší možná, po konzultaci s vedoucím je vhodné zvolit přiléhavější.)

# 2 Výsledky studentské práce

## 2.1 Návrh jednotlivých prvků chytré domáctnosti

### 2.1.1 Mikrokontroler

Pro všechny tři prvky chytré domácnosti byl zvolen vývojový modul Xiao ESP32-C6 od společnosti Seeed Studio [1]. Jeho jádrem je čip ESP32-C6, který nabízí rádio IEEE 802.11ax pro Wi-Fi 6, IEEE 802.15.1 pro Bluetooth 5.3 a IEEE 802.15.4 pro Thread, a podporuje tak protokol Matter [3]. Modul disponuje 4 MB flash paměti a 400 kB SRAM. Napájet jej lze přes konektor USB-C nebo přes pájecí plošky určené pro připojení baterie, přičemž nabíjení Li-ion/Li-Po článků zajišťuje přímo integrovaný nabíjecí obvod. Pro externí anténu je k dispozici konektor MHF4 [1, 2].

### 2.1.2 Čidlo teploty

#### Výběr teplotního čidla

Bylo porovnáno několik běžně dostupných teplotních čidel z hlediska přesnosti měření, rychlosti odezvy a ceny. Jako referenční bylo použito čidlo SEN63C, které je součástí komerčního chytrého senzoru IKEA ALPSTUGA [4, 5, 6]. Srovnávána byla čidla DHT11 [9], BMP180 [8] a IKEA TIMMERFLOTTE [7].

Tab. 2.1: Porovnání teplotních čidel (rozdíl prvního a druhého čidla)

| Dvojice | $n$ | $\bar{d}$ | $s_d$ | LoA | RMSE | $\lvert d\rvert \leq 0{,}7$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | [–] | [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | [%] |
| BMP180 – ALPSTUGA (SEN63C) | 1525 | −0,53 | 0,16 | −0,86 až −0,21 | 0,56 | 93,7 |
| DHT11 – ALPSTUGA (SEN63C) | 1525 | 0,11 | 0,17 | −0,23 až 0,45 | 0,21 | 99,1 |
| TIMMERFLOTTE – ALPSTUGA (SEN63C) | 1525 | 0,33 | 0,71 | −1,06 až 1,72 | 0,78 | 68,7 |

### 2.1.3 Chytré světlo

Pro návrh chytrého světla bylo použito adresovatelné LED světlo WS2812B, které je běžně dostupné na trhu. Toto světlo umožňuje ovládání jednotlivých LED diod.

### 2.1.4 Bateriový vypínač

# Závěr

Shrnutí studentské práce.

# Literatura


[1] SEEED STUDIO. *Getting Started with Seeed Studio XIAO ESP32C6* [online]. 2024 [cit. 2026-10-21]. Dostupné z: https://wiki.seeedstudio.com/xiao_esp32c6_getting_started/

[2] SEEED STUDIO. *Tiny Matter-Native Board for Smart Home – XIAO ESP32C6* [online]. [cit. 2026-10-21]. Dostupné z: https://www.seeedstudio.com/Seeed-Studio-XIAO-ESP32C6-p-5884.html

[3] ESPRESSIF SYSTEMS. *ESP32-C6 Series Datasheet* [online]. [cit. 2026-10-21]. Dostupné z: https://documentation.espressif.com/esp32-c6_datasheet_en.pdf

[4] SENSIRION. *Sensirion Inside: IKEA ALPSTUGA Smart Air Quality Sensor* [online]. 2026 [cit. 2026-10-21]. Dostupné z: https://sensirion.com/company/news/press-releases-and-news/article/sensirion-inside-ikea-alpstuga-smart-air-quality-sensor

[5] IKEA. *ALPSTUGA air quality sensor, smart* [online]. [cit. 2026-10-21]. Dostupné z: https://www.ikea.com/cz/en/p/alpstuga-air-quality-sensor-smart-50604187/

[6] SENSIRION. *SEN6x – Datasheet: 3rd Generation Environmental Sensor Node for Air Quality Applications* [online]. [cit. 2026-10-21]. Dostupné z: https://sensirion.com/resource/datasheet/SEN6x

[7] IKEA. *TIMMERFLOTTE temperature/humidity sensor, smart* [online]. [cit. 2026-10-21]. Dostupné z: https://www.ikea.com/cz/en/p/timmerflotte-temperature-humidity-sensor-smart-60618952/

[8] BOSCH SENSORTEC. *BMP180: Digital pressure sensor, Data sheet* [online]. 2013 [cit. 2026-10-21]. Dostupné z: https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/BST-BMP180-DS000-09.pdf

[9] ASAIR (AOSONG). *DHT11: Temperature and humidity module, Product manual* [online]. [cit. 2026-10-21]. Dostupné z: https://www.makerhero.com/img/files/download/DHT11-Datasheet.pdf

# Seznam symbolů a zkratek

**Šířka levého sloupce Seznamu symbolů a zkratek** je určena šířkou parametru prostředí `acronym` (viz řádek 1 výpisu zdrojáku na str. 45)

**KolikMista** pouze ukázka vyhrazeného místa

**DSP** číslicové zpracování signálů – Digital Signal Processing

$f_{\mathrm{vz}}$ vzorkovací kmitočet

# Seznam příloh

**A Některé příkazy balíčku `thesis` 41**
A.1 Příkazy pro sazbu veličin a jednotek . . . . . 41
A.2 Příkazy pro sazbu symbolů . . . . . 41

**B Druhá příloha 43**

**C Příklad sazby zdrojových kódů 45**
C.1 Balíček `listings` . . . . . 45

**D Algoritmy 49**

**E Obsah elektronické přílohy 51**

# A Některé příkazy balíčku `thesis`

## A.1 Příkazy pro sazbu veličin a jednotek

Tab. A.1: Přehled příkazů pro matematické prostředí

| Příkaz | Příklad | Zdroj příkladu | Význam |
|---|---|---|---|
| `\textind{...}` | $\beta_{\max}$ | `$\beta_\textind{max}$` | textový index |
| `\const{...}` | $\mathrm{U}_{\mathrm{in}}$ | `$\const{U}_\textind{in}$` | konstantní veličina |
| `\var{...}` | $u_{\mathrm{in}}$ | `$\var{u}_\textind{in}$` | proměnná veličina |
| `\complex{...}` | $\boldsymbol{u}_{\mathrm{in}}$ | `$\complex{u}_\textind{in}$` | komplexní veličina |
| `\vect{...}` | $\mathbf{y}$ | `$\vect{y}$` | vektor |
| `\mat{...}` | $\mathbf{Z}$ | `$\mat{Z}$` | matice |
| `\unit{...}` | kV | `$\unit{kV}$` či `\unit{kV}` | jednotka |

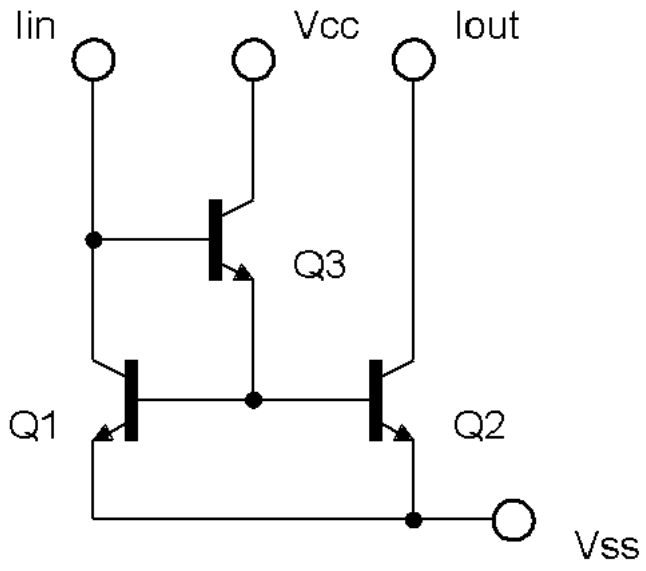
## A.2 Příkazy pro sazbu symbolů

- `\E`, `\eul` – sazba Eulerova čísla: e,
- `\J`, `\jmag`, `\I`, `\imag` – sazba imaginární jednotky: j, i,
- `\dif` – sazba diferenciálu: d,
- `\sinc` – sazba funkce: sinc,
- `\mikro` – sazba symbolu mikro stojatým písmem[1]: µ,
- `\uppi` – sazba symbolu π (stojaté řecké pí, na rozdíl od `\pi`, což sází $\pi$).

Všechny symboly jsou určeny pro matematický mód, vyjma `\mikro`, jenž je použitelný rovněž v textovém módu.

[1] znak pochází z balíčku `textcomp`

# B Druhá příloha




Obr. B.1: Zlepšené Wilsonovo proudové zrcadlo.

Pro sazbu vektorových obrázků přímo v LaTeXu je možné doporučit balíček `TikZ`. Příklady sazby je možné najít na TeXample. Pro vyzkoušení je možné použít programy QTikz nebo TikzEdt.

# C Příklad sazby zdrojových kódů

## C.1 Balíček `listings`

Pro vysázení zdrojových souborů je možné použít balíček `listings`. Balíček zavádí nové prostředí `lstlisting` pro sazbu zdrojových kódů, jako například:

```
\section{Balíček lstlistings}
Pro vysázení zdrojových souborů je možné použít
  balíček \href{https://www.ctan.org/pkg/listings}%
  {\texttt{listings}}.
Balíček zavádí nové prostředí \texttt{lstlisting} pro
  sazbu zdrojových kódů.
```

Podporuje množství programovacích jazyků. Kód k vysázení může být načítán přímo ze zdrojových souborů. Umožňuje vkládat čísla řádků nebo vypisovat jen vybrané úseky kódu. Např.:
Zkratky jsou sázeny v prostředí `acronym`:

```
6 \begin{acronym}[KolikMista]
```

Šířka textu volitelného parametru `KolikMista` udává šířku prvního sloupce se zkratkami. Proto by měla být zadávána nejdelší zkratka nebo symbol. Příklad definice zkratky $f_{\mathrm{vz}}$ je na výpisu C.1.

Výpis C.1: Ukázka sazby zkratek

```
21   \acro{symfvz}            % název
22     [\ensuremath{f_\textind{vz}}] % symbol
23     {vzorkovací kmitočet}          % popis
```

Ukončení seznamu je provedeno ukončením prostředí:

```
26 \end{acronym}
```

**Poznámka k výpisům s použitím volby jazyka `czech` nebo `slovak`:**
Pokud Váš zdrojový kód obsahuje znak spojovníku `-`, pak překlad může skončit chybou. Ta je způsobená tím, že znak `-` je v českém nebo slovenském nastavení balíčku `babel` tzv. aktivním znakem. Přepněte znak `-` na neaktivní příkazem `\shorthandoff{-}` těsně před výpisem a hned za ním jej vraťte na aktivní příkazem `\shorthandon{-}`. Podobně jako to je ukázáno ve zdrojovém kódu šablony.

Na výpisu C.2 naleznete příklad kódu pro Matlab, na výpisu C.3 zase pro jazyk C.

Výpis C.2: Příklad Schur-Cohnova testu stability v prostředí Matlab.

```
%% Priklad testovani stability filtru

% koeficienty polynomu ve jmenovateli
a = [ 5, 11.2, 5.44, -0.384, -2.3552, -1.2288];
disp( 'Polynom:'); disp(poly2str( a, 'z'))

disp('Kontrola pomoci korenu polynomu:');
zx = roots( a);
if( all( abs( zx) < 1))
    disp('System je stabilni')
else
    disp('System je nestabilni nebo na mezi stability');
end

disp(' '); disp('Kontrola pomoci Schur-Cohn:');
ma = zeros( length(a)-1,length(a));
ma(1,:) = a/a(1);
for( k = 1:length(a)-2)
    aa = ma(k,1:end-k+1);
    bb = fliplr( aa);
    ma(k+1,1:end-k+1) = (aa-aa(end)*bb)/(1-aa(end)^2);
end

if( all( abs( diag( ma.'))))
    disp('System je stabilni')
else
    disp('System je nestabilni nebo na mezi stability');
end
```

Výpis C.3: Příklad implementace první kanonické formy v jazyce C.

```
// první kanonická forma
short fxdf2t( short coef[][5], short sample)
{
  static int v1[SECTIONS] = {0,0},v2[SECTIONS] = {0,0};
  int x, y, accu;
  short k;

  x = sample;
  for( k = 0; k < SECTIONS; k++){
    accu = v1[k] >> 1;
    y = _sadd( accu, _smpy( coef[k][0], x));
    y = _sshl(y, 1) >> 16;

    accu = v2[k] >> 1;
    accu = _sadd( accu, _smpy( coef[k][1], x));
    accu = _sadd( accu, _smpy( coef[k][2], y));
    v1[k] = _sshl( accu, 1);

    accu = _smpy( coef[k][3], x);
    accu = _sadd( accu, _smpy( coef[k][4], y));
    v2[k] = _sshl( accu, 1);

    x = y;
  }
  return( y);
}
```

# D Algoritmy

Pro sazbu algoritmů/pseudokódu je možné využít balíček `algorithm2e` nabízející bohaté možnosti sazby. Na algoritmy je možno se klasicky odkazovat křížovými odkazy, jako zde: viz alg. 1.

**Algoritmus 1:** B-PHADQ

Zvol parametry $\tau, \sigma, > 0,\ \rho \in [0, 1]$

Inicializuj $x^{(0)}, p^{(0)}, q^{(0)}$ a $\omega_{\mathbf{s}}$

**for** $i = 0, 1, \ldots$ **do**

$q^{(i+1)} = \mathrm{clip}_{\lambda}(q^{(i)} + \sigma D R_{\omega_{\mathbf{s}}} G_g x)$

$u = p^{(i)} - \tau G_g^* R_{\omega_{\mathbf{s}}}^* D^* q^{(i+1)}$ % pomocné

$p^{(i+1)} = \frac{1}{\tau+1}(\tau\ \mathrm{proj}_{\Gamma}(u) + u)$

$x^{(i+1)} = p^{(i+1)} + \rho(p^{(i+1)} - p^{(i)})$

**end**

**return** $p^{(i+1)}$

# E Obsah elektronické přílohy

Elektronická příloha je často nedílnou součástí semestrální nebo závěrečné práce. Vkládá se do informačního systému VUT v Brně ve vhodném formátu (ZIP, PDF . . . ).

Nezapomeňte uvést, co čtenář v této příloze najde. Je vhodné okomentovat obsah každého adresáře, specifikovat, který soubor obsahuje důležitá nastavení, který soubor je určen ke spuštění, uvést nastavení kompilátoru atd. Také je dobře napsat, v jaké verzi software byl kód testován (např. Matlab 2018b). Pokud bylo cílem práce vytvořit hardwarové zařízení, musí elektronická příloha obsahovat veškeré podklady pro výrobu (např. soubory s návrhem DPS v Eagle).

Pokud je souborů hodně a jsou organizovány ve více složkách, je možné pro výpis adresářové struktury použít balíček `dirtree`.

```
/ ..... kořenový adresář přiloženého archivu
├── logo ..... loga školy a fakulty
│   ├── BUT_abbreviation_color_PANTONE_EN.pdf
│   ├── BUT_color_PANTONE_EN.pdf
│   ├── FEEC_abbreviation_color_PANTONE_EN.pdf
│   ├── FEKT_zkratka_barevne_PANTONE_CZ.pdf
│   ├── UTKO_color_PANTONE_CZ.pdf
│   ├── UTKO_color_PANTONE_EN.pdf
│   ├── VUT_barevne_PANTONE_CZ.pdf
│   ├── VUT_symbol_barevne_PANTONE_CZ.pdf
│   └── VUT_zkratka_barevne_PANTONE_CZ.pdf
├── obrazky ..... ostatní obrázky
│   ├── soucastky.png
│   ├── spoje.png
│   ├── ZlepseneWilsonovoZrcadloNPN.png
│   └── ZlepseneWilsonovoZrcadloPNP.png
├── pdf ..... pdf stránky generované informačním systémem
│   ├── student-desky.pdf
│   ├── student-titulka.pdf
│   └── student-zadani.pdf
├── text ..... zdrojové textové soubory
│   ├── literatura.tex
│   ├── prilohy.tex
│   ├── reseni.tex
│   ├── uvod.tex
│   ├── vysledky.tex
│   ├── zaver.tex
│   └── zkratky.tex
├── sablona-obhaj.tex ..... hlavní soubor pro sazbu prezentace k obhajobě
├── sablona-prace.tex ..... hlavní soubor pro sazbu kvalifikační práce
└── thesis.sty ..... balíček pro sazbu kvalifikačních prací
```